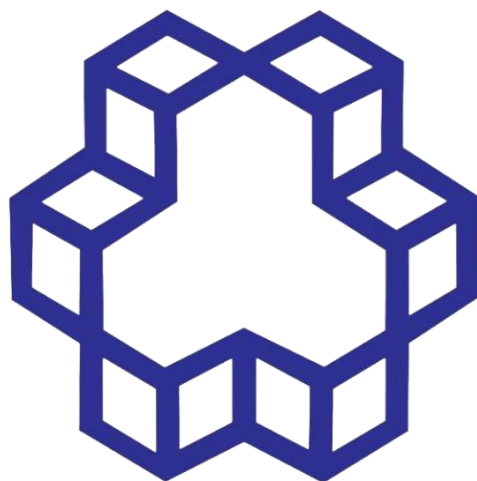


به نام خدا



۱۳۰۷

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی برق

تحقیق درس کنترل خطی

عنوان: ارتباط حوزه زمان و حوزه فرکانس و بررسی نمایش سیستم‌ها با اپراتورهای لاپلاس و فوریه

نام استاد: دکتر تقی‌راد

نام دانشجو: آرمین حسین خلیج

❖ فهرست مطالب

1. مقدمه
2. بخش اول: دنیای زمان (Time Domain)
3. بخش دوم: دنیای فرکانس (Frequency Domain)
4. بخش سوم: پل ارتباطی بین دو حوزه (فوریه و لاپلاس)
5. بخش چهارم: کاربردهای تحلیل فرکانسی در مهندسی
6. بخش پنجم: نتیجه گیری
7. منابع

• مقدمه

ما جهان اطراف خود را در حوزه زمان تجربه می‌کنیم. وقتی به صدای یک ساز گوش می‌دهیم، وقتی نور یک لامپ را چشمک‌زن می‌بینیم، یا وقتی دمای اتاق را در طول روز اندازه می‌گیریم، در واقع داریم تغییرات یک کمیت را در طول زمان مشاهده می‌کنیم. اما مهندسان خیلی زود فهمیدند که نگاه از زاویه‌ی دیگری — یعنی حوزه فرکانس — می‌تواند چهره‌ی پنهان پدیده‌ها را آشکار کند.

در حوزه فرکانس، به جای اینکه بپرسیم «سیگنال در هر لحظه چقدر است؟»، می‌پرسیم:

این سیگنال از چه فرکانس‌هایی تشکیل شده است و هر کدام چقدر سهم دارند؟»

این تغییر دیدگاه، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای تاریخ علم است و پایه‌ی بسیاری از فناوری‌های امروز از جمله مخابرات، کنترل، پردازش تصویر و موسیقی دیجیتال را شکل داده است.

• بخش اول: دنیای زمان (Time Domain)

در حوزه زمان، هر سیگنال به صورت تابعی از زمان نمایش داده می‌شود:

$$x(t)$$

یعنی در هر لحظه از زمان t ، مقدار سیگنال برابر با $x(t)$ است.

▪ مثال‌های ساده از سیگنال‌های حوزه زمان:

1. صدای دست زدن

وقتی دست می‌زنیم، شکل موج صوتی به صورت یک پالس کوتاه در زمان ظاهر می‌شود.

2. ولتاژ باتری در حال تخلیه

ولتاژ با گذشت زمان به تدریج کاهش می‌یابد.

3. نوسان وزنه متصل به فنر

موقعیت وزنه با گذشت زمان به صورت سینوسی تغییر می‌کند.

در این حوزه، می‌توانیم مستقیماً رفتار سیستم را در طول زمان ببینیم — مثلاً پایداری، تاخیر، یا سرعت پاسخ آن.

• بخش دوم: دنیای فرکانس (Frequency Domain)

در نگاه فرکانسی، سیگنال را مانند یک دستور پخت کیک تصور می‌کنیم. کیک نهایی (سیگنال پیچیده) از ترکیب مواد اولیه‌ای (فرکانس‌های مختلف) ساخته شده است. اگر بدانیم از چه مواد و به چه نسبتی استفاده شده، می‌توانیم آن را دقیق‌تر درک کنیم.

▪ اجزای اصلی در حوزه فرکانس:

1. موج سینوسی خالص

ساده‌ترین سیگنال ممکن است.

$$x(t) = A \sin(2\pi ft)$$

○ A: دامنه → (Amplitude) بزرگی موج

○ F: فرکانس → (Frequency) تعداد نوسان در ثانیه

2. طیف فرکانسی (Frequency Spectrum)

در نمودار حوزه فرکانس، محور افقی «فرکانس» و محور عمودی «دامنه» است.

این نمودار نشان می‌دهد که هر فرکانس چه مقدار در سیگنال وجود دارد.

در این دیدگاه، هر سیگنال پیچیده را می‌توان به صورت مجموعه‌ای از این موج‌های ساده دید — درست مثل ترکیب رنگ‌های مختلف برای ساخت یک تصویر.

• بخش سوم: پل ارتباطی؛ از زمان به فرکانس

در اوایل قرن ۱۹، ریاضی‌دان فرانسوی ژان باتیست فوریه (Jean-Baptiste Fourier) نشان داد که:

هر سیگنال متناوب را می‌توان به صورت مجموعی از امواج سینوسی با فرکانس‌ها و دامنه‌های مختلف بیان کرد.

به این نمایش، سری فوریه (Fourier Series) می‌گوییم. برای سیگنال‌های غیرمتناوب (مثلاً پالس یا سیگنال گذرا)، از تبدیل فوریه (Fourier Transform) استفاده می‌کنیم.

به صورت شهودی:

- حوزه زمان = شکل سیگنال در طول زمان
- حوزه فرکانس = محتوای فرکانسی همان سیگنال

▪ مثال شهودی:

اگر دو موج سینوسی با فرکانس‌های مختلف را جمع کنیم، شکل موجی پیچیده‌تر می‌سازیم.

▪ اپراتور لاپلاس (Laplace Transform)

در کنترل خطی، برای تحلیل سیستم‌های دینامیکی (که ممکن است ناپایدار یا دارای تاخیر باشند)، از تبدیل لاپلاس استفاده می‌شود:

$$\int_0^{\infty} f(t)e^{st} dt = F(s)$$

این تبدیل نه تنها شامل فرکانس‌های حقیقی است (مثل فوریه)، بلکه اثرات رشد یا میرایی (پایداری) سیستم را نیز در نظر می‌گیرد.

به همین دلیل، لاپلاس ابزار اصلی مهندسان کنترل است.

• بخش چهارم: کاربردهای تحلیل فرکانسی

1. مهندسی صدا و موسیقی

اکولایزر (Equalizer) در پخش‌کننده‌ها با تغییر دامنه فرکانس‌های مختلف، صدای باس و تریبل را تنظیم می‌کند.

همچنین، حذف نویز در هدفون‌های ضدصدا با تحلیل فرکانسی و تولید موج معکوس انجام می‌شود.

2. مخابرات

در مخابرات، هر کانال رادیویی یا مکالمه تلفنی در یک بازه فرکانسی خاص ارسال می‌شود. با این روش، هزاران سیگنال می‌توانند همزمان، بدون تداخل منتقل شوند. همان‌طور که هر ایستگاه رادیویی فرکانس خاص خودش را دارد.

3. مهندسی کنترل و رزونانس

پل معروف **Tacoma Narrows** در سال ۱۹۴۰ به دلیل تشدید (Resonance) در فرکانس خاص باد فرو ریخت. تحلیل فرکانسی به مهندسان کمک می‌کند تا فرکانس‌های طبیعی سیستم را پیدا کرده و از نوسانات خطرناک جلوگیری کنند.

4. پردازش تصویر و فشرده‌سازی (JPEG)

در فشرده‌سازی تصویر، الگوریتم JPEG قسمت‌های دارای فرکانس بالا (جزئیات ریز) را حذف می‌کند، چون چشم انسان به آن‌ها کمتر حساس است. در نتیجه، حجم تصویر کاهش می‌یابد بدون اینکه تفاوت زیادی در ظاهر حس شود.

• بخش پنجم: نتیجه‌گیری

درک دو حوزه‌ی زمان و فرکانس، مانند شناخت دو چهره از یک واقعیت است. در حوزه زمان، رفتار لحظه‌به‌لحظه را می‌بینیم؛ در حوزه فرکانس، ساختار درونی و اجزای تشکیل‌دهنده را. برای یک مهندس کنترل، هر دو دیدگاه حیاتی‌اند:

▪ در حوزه زمان، می‌تواند پاسخ سیستم به ورودی‌ها را ببیند (پایداری، تاخیر، پاسخ گذرا).

▪ در حوزه فرکانس، می‌تواند رفتار سیستم را در مقابل اغتشاش‌ها، نویزها و فرکانس‌های خاص بررسی کند.

در نهایت، اپراتورهای **فوریه** و **لاپلاس**، پلی هستند که این دو دنیا را به هم متصل می‌کنند؛ یکی برای تحلیل سیگنال‌ها، دیگری برای تحلیل سیستم‌ها.

منابع

1. Ogata, K. *Modern Control Engineering*, Prentice Hall, 5th Edition.
2. Dorf, R. C., & Bishop, R. H. *Modern Control Systems*, Pearson, 13th Edition.
3. MathWorks Documentation: Fourier and Laplace Transforms in Control Systems
4. Wikipedia: Fourier Transform
5. Britannica: [Frequency Analysis](#)